

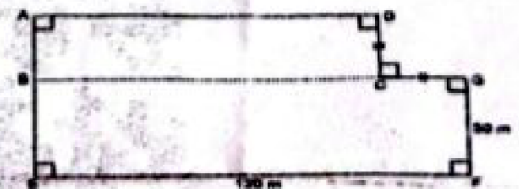
Effectifs cumulés croissants	6		32		50
------------------------------	---	--	----	--	----

1. a) Recopier et compléter le tableau précédent. 0,5 pt
b) Construire le polygone des effectifs cumulés croissants. 1 pt
2. Déterminer la médiane de cette série statistique par interpolation linéaire. On prendra 1 cm pour 2 unités en abscisses et 1 cm pour 5 unités en ordonnées. 0,75 pt
3. Au moment de la création ce lycée a 400 élèves. On suppose que chaque année après sa création cet établissement garde 75% de ses anciens élèves et qu'il y a 300 nouveaux élèves. On note $U_1 = 400$ et pour tout entier naturel non nul n , U_n est le nombre d'élèves de ce lycée au cours de la $n^{\text{ème}}$ année d'existence.
 - a. Calculer U_2 et U_3 . 0,5 pt
 - b. Montrer que $U_{n+1} = \frac{3}{4}U_n + 300$. 0,5 pt
 - c. On pose : $V_n = 1200 - U_n$ pour tout entier naturel n non nul.
 - i. Démontrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{3}{4}$ dont on donnera le premier terme. 0,75 pt
 - ii. Exprimer V_n , puis U_n en fonction de n . 1pt

Partie B : Évaluation des compétences (5points)

Situation

Bolo dispose d'un champ de superficie $5\,600\text{ m}^2$ où il produit du gombo, du maïs et du haricot. Ce champ est représenté par la figure ci-contre. La largeur du rectangle ABCD est plus petite que celle du rectangle BEFG. Bolo désire entourer ce champ par un grillage pour protéger ses cultures des animaux.



Pour les travaux dans son champ, Bolo commande quatre machettes et une houe pour un montant de 11 000 FCFA. N'ayant pas suffisamment, il demande au quincaillier d'ajouter 3 houes et d'enlever 2 machettes, le montant de la commande est alors de 9 000 FCFA. L'argent étant toujours insuffisant, Bolo achète finalement 3 machettes et une houe.

Pendant les récoltes, Bolo négocie ses ventes auprès d'un grossiste où chaque type de denrée alimentaire est vendu dans des sacs au même prix unitaire. Il fait :

Une première vente de 3 sacs de gombo et de 2 sacs de maïs à 86 000 FCFA ;

Une deuxième vente de 7 sacs de maïs et d'un sac de haricots à 199 000 FCFA ;

Une troisième vente de 4 sacs de haricots et 9 sacs de gombo à 204 000 FCFA.

Au moment de la quatrième vente, Bolo est indisponible et sa femme voudrait connaître le prix d'un sac de chaque type de denrée alimentaire avant de les livrer au grossiste.

Tâches :

- 1) Déterminer la longueur du grillage nécessaire pour entourer le champ de Bolo. 1,5pt
- 2) Déterminer le montant de la dépense à la quincaillerie. 1,5pt
- 3) Déterminer le prix de vente de chaque type de denrée alimentaire. 1,5pt

Présentation

0,5pt

